

EL SISTEMA OPERATIVO

1 · Entrada, procesamiento y salida	2 · Hardware y software
Una computadora recibe información (entrada), la trabaja (procesamiento) y comunica resultados (salida). La memoria mantiene disponibles las instrucciones y los datos mientras eso ocurre. Son los cuatro componentes de la arquitectura de Von Neumann .	El hardware es el conjunto de componentes físicos: procesador (CPU), memoria, teclado, pantalla, parlantes. El software son los programas, las instrucciones y los datos. El mismo hardware hace cosas distintas según qué programa esté funcionando, y ningún programa funciona sin componentes físicos que lo ejecuten.



3 · El sistema operativo
El sistema operativo es el software de base que administra los recursos de la computadora y permite que los programas usen el hardware . Windows, GNU/Linux, Android, iOS y macOS son sistemas operativos. Los programas no usan el hardware por su cuenta: se lo piden al sistema operativo , que decide quién usa cada recurso y lo reparte. Por eso es un intermediario . La parte central del sistema operativo se llama núcleo o <i>kernel</i> : administra el procesador, la memoria y los dispositivos.

¿QUÉ HACE EL SISTEMA OPERATIVO?



Idea principal: el sistema operativo decide qué programa usa cada recurso y en qué momento.

4 · Qué pasa cuando abrís un programa
Hacés clic en el ícono de un programa. El sistema operativo lo busca en el almacenamiento , carga en la memoria RAM las instrucciones y los datos, y le da tiempo de CPU para ejecutarlas. El resultado sale por la pantalla .



Para ir más lejos

5 · Dos maneras distintas de guardar

La **memoria** no es una sola cosa. La memoria RAM y el almacenamiento guardan información, pero no de la misma manera: mientras escribís, lo que escribiste está solamente en la memoria RAM, y si el equipo se apaga desaparece. Por eso hay que **guardar el archivo**, que lo copia al almacenamiento.

MEMORIA RAM

Guarda lo que está en uso mientras el equipo está encendido.

TEMPORAL

se pierde al apagar

6 · Dispositivos y drivers

Un **dispositivo de entrada y salida** comunica la computadora con afuera: teclado, mouse, pantalla, impresora. Para usar algunos, el sistema operativo necesita un programa específico: el **controlador** o **driver**. Sin él, el sistema detecta que hay algo conectado pero no sabe cómo darle órdenes.

ALMACENAMIENTO

Guarda programas y archivos aunque el equipo se apague.

PERMANENTE

no se pierde al apagar

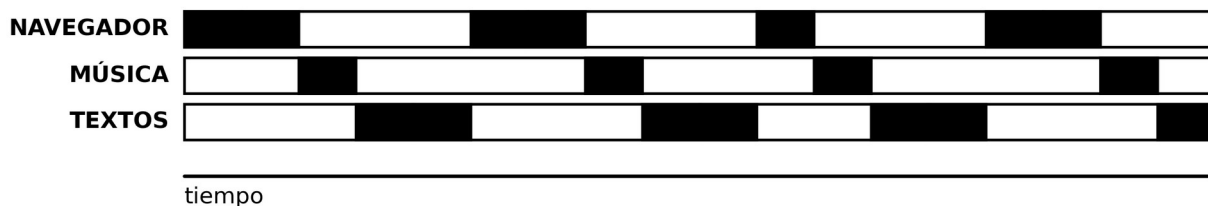
7 · El arranque

Al encender el equipo, un programa grabado en la placa revisa los componentes básicos y busca desde qué dispositivo iniciar: es el **firmware**, llamado BIOS o UEFI. Después el sistema operativo se carga desde el almacenamiento hacia la memoria RAM. A eso se lo llama **arranque** o *boot*. Fijate que es el mismo recorrido del bloque 4: el sistema operativo también es un programa guardado que tiene que cargarse en la memoria RAM para poder funcionar.

8 · Multitarea: procesos y turnos

Un **proceso** es un programa en ejecución; el mismo programa abierto dos veces son dos procesos distintos. La CPU ejecuta una instrucción por vez, así que no puede atender dos procesos en el mismo instante. El sistema operativo decide a quién le toca y por cuánto tiempo, según la prioridad de cada proceso: eso es la **planificación**. Va cambiando de proceso miles de veces por segundo.

CÓMO REPARTE EL TIEMPO DE LA CPU



Cada bloque negro es un turno de CPU. El sistema cambia de proceso miles de veces por segundo.

9 · El cambio de contexto

Cada vez que cambia de proceso, el sistema operativo guarda el **estado** del que deja —los datos relacionados que describen su situación actual y le permiten continuar— y restaura el estado del que sigue. Eso es el **cambio de contexto**, y permite retomar cada programa donde estaba. Además, cada proceso tiene su propio espacio de memoria, separado del de los demás: por eso un programa que falla no arrastra a los otros.

10 · Tres miradas sobre abrir un programa

Entrada, procesamiento y salida: el clic entra, el procesador ejecuta, la pantalla comunica el resultado. **El estado de un sistema:** cada proceso tiene el suyo, y el sistema operativo lo guarda y lo restaura. **Instrucciones, datos, operaciones y resultados:** el sistema operativo carga instrucciones y datos para que el procesador opere y produzca resultados. Las tres miran lo mismo desde una pregunta distinta.